

関係論的学習分析・評価に基づく 対話型エージェントのフィードバックデザインの予備的検討

A Preliminary Study on Designing Feedback from a Conversational Agent based on
Relationist Learning Analytics and Assessments

望月 俊男^{*1}
Toshio MOCHIZUKI^{*1}

大塚 将太郎^{*2, *3}
Shotaro OTSUKA^{*2, *3}

西川 純平^{*4}
Jumpei NISHIKAWA^{*4}

江木 啓訓^{*5}
Hironori EGI^{*5}

宮沢 真盛^{*6}
Mamoru MIYAZAWA^{*6}

石井 裕^{*4}
Yutaka ISHII^{*4}

加藤 浩^{*7}
Hiroshi KATO^{*7}

早稲田大学人間科学学術院^{*1} 大阪大学大学院情報科学研究科^{*2}
岡山県立大学情報系工学研究科^{*3} 岡山県立大学情報工学部^{*4}
電気通信大学大学院情報理工学研究科^{*5} 早稲田大学大学院人間科学研究科^{*6}
放送大学教養学部^{*7}

Faculty of Human Sciences, Waseda University^{*1}

Graduate School of Information Science, The University of Osaka^{*2}

Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, Okayama Prefectural University^{*3}

Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Okayama Prefectural University^{*4}

Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications^{*5}

Graduate School of Human Sciences, Waseda University^{*6}

Faculty of Liberal Arts, The Open University of Japan^{*7}

＜あらまし＞ 本研究は、話し合い学習場面における対話型エージェントの評価フィードバックのあり方を検討する予備的研究である。学習者の評価懸念を低減するため、肯定的な評価フィードバックを行う議論支援エージェントを導入した実験を行った。その結果、参加者に好意的応答がみられたが、一部で肯定的フィードバックを期待して発言する様子もみられた。これは、肯定的フィードバックであってもエージェントが新たな評価権威となるおそれを示唆している。以上をもとに、関係論的フィードバックデザインの課題を考察した。

＜キーワード＞ 協調学習, グループディスカッション, フィードバック,
関係論的学習評価, 対話型エージェント

1. はじめに

コロナ禍以降、教育現場では ICT（情報通信技術）の導入が進み、学習履歴データやセンサ等から取得される学習活動データを AI 等によりリアルタイムに分析し、教師の介入や学習者への行動提案に活用する Learning Analytics の研究と社会実装が広がっている (BAKER and SIEMENS 2022)。

Learning Analytics は、学習支援の高度化に資する一方で、学習者の立場からみれば、自らの活動が常時評価・監視され、システムが提示する望ましい行動への適応を求められる

環境を生みうる。

こうした状況では、学習者は「誤った行動をすると否定的に評価されるのではないか」という評価懸念をもち、過度な監視を通した学習者の支配につながるおそれもある (若林・岸本 2023)。具体的には、学習者が否定的なフィードバックを受けないようにするために、失敗を避けて無難な行動にとどまるおそれがある。これでは学習者の挑戦や主体的な改善行動が抑制され、本来あるべき自律的成長が阻害されかねない。

筆者らは、これまで、教育者による一方向

的な学習分析・評価が学習者の主体性を損なうおそれがあることを指摘し、学習者が相互の関係を通して学習の価値を意味づける学習者中心の関係論的学習分析・評価モデルを提案した（望月ほか 2025）。そして、教育者による監視的な評価とは異なるかたちで、コンピュータによる対話型エージェントのような非権威的アクターが学習者との信頼関係を構築して、学習者が自らを意味づけるための評価情報を求めることが可能になるような関係性を構築し（MOCHIZUKI *et al.* 2023）、特定の学習者との比較にならないように評価情報を媒介する可能性について検討してきた。

本研究ではその予備的研究として、エージェントの権威的立場を抑制して信頼関係構築を促進するための方略を探ることを目的に、肯定的なフィードバックを導入することで、どのように学習者がその評価を受け入れ、受け止めるかについて探索的に検討する。

2. 関係論的学習評価

学習評価や教育評価は、学習者が教育的な働きかけに対して十分に目的を達せられたかどうかということの評価し、その改善を図るためのものである。近年の学習者の主体的な学びを重視する枠組みでは、学習者が周囲の環境との対話をもとに学びを調整することが重視されている。学習の調整において学習評価や教育評価におけるフィードバックはそうした環境の一つとして位置づけられる。

だが、どれほど学習者主体にみえる対話型の学習活動をしていても、一般的に、教師やTAのような教育者による学習評価は、彼らがよかれと思う時点で、教育者の視点から望ましい行動を引き出すための評価・フィードバックが一方的に与えられ、学習者はそれを受け止める存在として位置づけられる。つまり、学習者は受動的に捉えられ、学習者が自ら必要と考える時点で評価を求めることはあまり想定されていない。教師が学習者の望ましいパフォーマンスを出すように管理するために評価を機能させれば、それは権威的なものとなり、結果として前述のように学習者の自律性を阻害するおそれがある。

一方、最近ガーゲンら(2023)や石井(2024)

など、学習評価の関係論的な意味を検討する動きが広がりつつある。関係論的評価では、学習者が、クラス等の学習共同体の中で自らの学習の価値を自分たちで意味づけ、相互の関心や真価を認め(appreciate)合いながら、切磋琢磨していくための対話のプロセスとして捉えられる。これによって、より公正で(equitable)生成的な評価実践をととした実践共同体の価値実現につなぐことを目指すものである（石井 2024）。

このような関係論的学習評価の実践を実現していくために、筆者らは次の3点が必要であると考えている。第一に、非権威的アクターの導入による関係性の組み替えである。これまでの教室における実践では図1に示すように、教育者であろうとICTによる学習分析であろうと、学習者は教育的指導を行うアクターに監視され、それに従うという関係性であった。一方、これまでの研究で、ロボットや対話型エージェントのようなアクターが入ることで学習者を取り巻く関係性が変化し、人間による評価のフィードバックに比して主体的な活動を引き出すことができることや（見館ほか 2013）、場合によってはフィードバックを主体的に取捨選択できる関係性もありうること（MOCHIZUKI *et al.* 2023）が示されてきた。ロボットをはじめとする対話型エージェントを導入することで、評価のフィードバックを媒介する際に権威的立場を抑制することができる潜在的可能性がある。

第二に、評価のフィードバックにおいて学習者の心理的負担を低減する工夫を行うこと

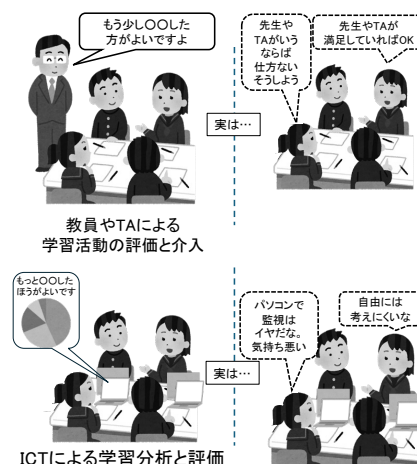


図1 学習評価・分析と学習者の受容

である。たとえば、対話型エージェントを用いてグループディスカッション中の学習者の参加度の均衡度を高める研究(西村ほか 2024)では、その効果は概ね肯定的であったものの、エージェントから発言を促される参加者には依然として否定的フィードバックを受ける負担感がある問題点が指摘されている。否定的フィードバックは建設的フィードバックあるいは修正的フィードバックとも呼ばれ、教育的に望ましいと考えられる行動を促すためには一般的であり、一概にこの存在は否定できない。だが、とくにグループの中で特定の学習者だけが否定的フィードバックを受けることは、その学習者のパフォーマンスが十分でないことをグループ内に示すことになり、当該学習者の自尊感情に悪影響を及ぼすおそれがあるだろう。学習者が主体的に評価のフィードバックを得ながら学習できるようにするには、何らかの形でこのような心理的負担を低減する工夫を行うことは不可欠である。

第三に、学習者が教育システムから一方的に評価を受け取るのではなく、学習プロセスの中で学習者が自ら要求できるようにすることである。これまで議論してきたように、学習者が必要とするタイミングで評価のフィードバックを得たいと考え、得られる環境というものが、これまで十分に提供されてきたとはいえない。学習者が、自分で希望して入手した評価情報をもとに自ら学習活動をよくしようとすることができ、またそのような改善が学習にとって価値のあることであると見なせる学習環境を提供することが肝要となる。

3. 本研究の目的

以上を踏まえ、本研究では上記のうち2つの要素について検討を行うための予備的な研究を行った。具体的には、話し合い場面において、対話型エージェントによる肯定的な評価フィードバックが学習者にどのように受け止められるかを明らかにすることが、本研究の目的である。

肯定的なフィードバックを行うのは、学習活動の改善点を指摘するのではなく、良いパフォーマンスを肯定するフィードバックを行うことで、学習者とエージェントの関係性を

よりよいものとするとともに、学習者の自尊感情を高め、肯定的フィードバックを踏まえた学習者の自律的な調整を促すことができるのではないかと考えたからである。

4. 方法

4.1. 対話型エージェント

本研究で用いたのは、西村ら(2024)が開発した議論用対話型擬似ホログラフィックファシリテーションエージェントシステム(以下、エージェント)である(図2)。ディスプレイ上に同一の3D キャラクタを正面・左右の3視点で表示して透過型スクリーンに反射させることで、議論参加者がそれを囲む形で着席すると、一人一人がその投影面に映り込んだ擬似ホログラムを見ながら議論できる。これによりエージェントが誰に向けて反応しているかが明確になり、3方向からのインタラクションを可能にする。

本来、このエージェントは、話し合い参加者が装着した指向性マイクロホンから入力された音声をもとに、参加者間の発言量の差異をサーバ側で検討し、均衡度が崩れていると判断された場合に、自動的に、発言が少ない参加者に「何か意見はありませんか」と尋ねたり、話し合いが活発になりすぎた場合に「今

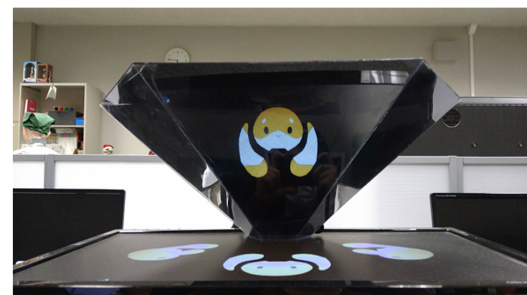


図2 対話型エージェント
(上図は UEDA ら(2025), 西川ら(2026)より引用)

表 1 肯定的フィードバックの内容

対象	フィードバック
意見	とてもいい意見だと思います (Oh, that's a good idea) 非常に興味深いポイントですね (Ah, interesting point!) とても説得力のある意見だと思います (Ah, that's quite convincing)
説明	とてもわかりやすい説明です (Really great explanation!)
別視点	それは素晴らしい視点ですね (What an awesome perspective!)

まで話したことを踏まえるとどのようなことがいえそうですか」などと促したりする。

今回の予備的研究では、この自動フィードバックの機能は停止した上で、エージェントが表 1 に示したような肯定的フィードバックのメッセージを発言できるようにして、話し合いの最中に実験者が手動でエージェントに発言させる Wizard of Oz 法により行った。この実装の詳細は西川ら(2026)を参照されたい。

4.2. 実験参加者と手続き

本研究の実験には、日本の私立大学に在籍する大学生・大学院生 12 名が参加した。参加者は 3 人ずつのグループを構成し、留学生グループ 2 組と日本人グループ 2 組にわかれ、授業における教師のデジタルメディアの活用シーンを撮影した英語の動画（字幕付き）を視聴した上で、映像中に登場した教師の授業のよかった点及び改善点について議論を 6 分間行った。留学生グループは英語で、日本人グループは日本語で議論を行った。映像は 2 本あり、2 回の議論を行った。一方の議論ではエージェントが肯定的フィードバックを返し、もう一方の議論ではエージェントがフィードバックを返さずに、話者に向かってうなずくだけであった。肯定的フィードバックがある議論の順番についてはカウンターバランスを取った。

いずれの回の議論においても、開始する際に、エージェントは「今回の議論ではファシリテータの役割を担います」と自らの役割を伝えてから議論を開始した。

肯定的フィードバックは、議論開始から 2 分後、3 分後、4 分後の時点で発話してい

た参加者の発言終了時に、その発言者の方向にエージェントが向いた上で、実験者が適切と考えたいずれかのフィードバックを提示した。ただし議論のターンテイクが速く、エージェントの発話を入れるタイミングがない場合には、その提示を控えることとした。

各議論の終了後、参加者は議論の印象に関する質問紙調査に回答した。また、2 回の議論終了後にグループインタビューを行い、議論の全体的な印象や肯定的フィードバックに関する感想を話してもらい、実験を終了した。

5. 結果と考察

この実験で質問紙調査によって取得した議論の印象評価については西川ほか(2026)で報告している。本稿ではフィードバックに対する学習者の実際のリアクションに焦点をあてて報告する。

5.1. 肯定的フィードバックに対する好意的応答

議論中にエージェントが発した肯定的フィードバックに対しては、概ね好意的な応答がみられた。エージェントは会話のターンテイクに参加している状態ではないところから発言を行うため、突然フィードバックが提示されると、どのグループも驚きを隠さなかったが、参加者が笑顔を見せていた。以下の抜粋はその 1 シーンである。

【場面 1】(グループ 2 : 2:45)

B: 確かに自分たちでやらせてみたら、また、「あ、本当にこういう画像出てくるんだ」とかわかったかもしれないですね
エージェント: とてもいい意見だと思います
全員: (驚きつつエージェントを見ながら笑顔)
C: ふふふ
B: あ、ほめてくれた (A を見て)
A, B, C: (笑い合う)
B: うれしい
A: サイコパス気味なのか、いきなりしゃべった
B, C: (笑い合う)
A: よくなかったところ…。それこそそのタブレットを使っていないじゃないですか多分

このグループでは、参加者が「うれしい」と感情を示す発言をしていた。すべてのグル

ープにおいて、肯定的フィードバックが提供されることで、フィードバックを受けたメンバー以外の参加者を含めてそのフィードバックを前向きに捉える様子が観察された。

5.2. 肯定的フィードバックを期待する参加者

だが、一部のグループでは議論の最中にエージェントからの肯定的フィードバックの有無を過度に意識する様子がみられた。以下の抜粋はその1シーンである。

【場面2】(グループ4:2:05)

E: …最初に素材があったのがよかったと思いました

D: たしかに

エージェント: とてもいい意見だと思います

全員: (驚きながら笑顔になる)

D: あ、じゃあ私は、あの、その、途中でタブレットが使えなくなったグループがあったと思うんですけど、それをみて、前のスライド(注: 教室前方に置かれていた大型ディスプレイ)の方でやったらいいよっていうふうに、すぐ違う機器で代替案を出したのがよかったなと思っていました

D: (エージェントを見つめて微笑む)

全員: (エージェントを見つめて笑う)

F: いい意見じゃなかったっぽい

全員: (笑う)

D: これだめだったか

F: この子によると

D: ああ、OKOK. 反省するわ

E: いい意見だと思います

D: ああ、ありがとうございます

この場面は1回目の議論であった。「よかった点」についてEが述べた意見に対してエージェントから肯定的フィードバックが提示されたが、次のDの発言にはフィードバックがなかったことから生じたやりとりである。Eに対する肯定的フィードバックで参加者は全員笑顔になり、次の発言者であったDは自分の意見を述べ、肯定的フィードバックを期待するかのようにエージェントを見つめて反応を待った。しかしエージェントはフィードバックを返さなかったことから、「いい意見じゃなかったっぽい」という評価をFが行い、「これだめだったか」とDが応答し、否定的フィードバックとみなしていた。

前述の通り、この実験では、フィードバックはあるタイミングで話していた参加者に提示するルールであったため、たまたまDの発言にはフィードバックを提示しなかっただけである。だが、肯定的フィードバックが参加者にとって好意的に捉えられたことから、逆にそのフィードバックが提示されなかっただけで、それは「いい意見じゃなかった」と暗に否定的フィードバックとして捉えるやりとりが行われた。これに対してEはDを励ますかのように「いい意見だと思います」と述べ、Dはその言葉に感謝を示した。

このように、エージェントが肯定的フィードバックを明示的に提示することで、逆にそれが提示されないことは否定的フィードバックであると参加者が価値づけてしまったり、肯定的フィードバックをもらうように参加者が発言をしようとしたりする傾向がみられた。

事後のグループインタビューでは、参加者が次のように述べている。

F: なんか表面的なレスポンスが返ってくるんで気にしちゃった。

D: 「いいですね」同じやつがきたり

F: 内容にあんまり深ぼられず、なんかいいね、っていう(指をサムアップ)、なんか誰でもいそような感じが入ってきたんで、逆になんか気になっちゃった

司会: 気になっちゃった?

F: うん

D: 反応を待っちゃう

F: 気になっちゃう。ああなんて言われるんだろうって思いながら発言してしまった節があります

司会: ほう。え、気になるって、表面的にしか返さないけど気になるっていうのはなんか変な感じなんだけど

D: 私は反応来るのを待ったり、違う話が来るのかなと思ったら、あ、一緒にいい、みたいな感じは思いました

E: ふふふ。

(中略)

司会: (Eに向かって) どうですか

E: なんかどこまでファシリテートしてかかってくるのかがわかんなかったんで、最初はもう

うかがいながら、なんか話題に触れてくれんのかなとか思っすぎて意識しました

参加者らは議論が進む中でエージェントが提示するメッセージを「表面的なレスポンス」とみなすようになっていたが、「どこまでファシリテートしてかかってくるのかがわかんなかったんで…なんか話題に触れてくれんのかなと思っすぎて意識し」たとも述べている。肯定的なフィードバックしか返さないとしても、フィードバックの有無によって自分の発言が価値づけられることに敏感な参加者の意識が見てとれる。

5.3. 関係論的なフィードバックのデザインに向けて

本研究では、対話型エージェントが学習者の話し合いに対して肯定的フィードバックを提示することで、学習者との関係性をよりよいものとし、また学習者の心理的負担感を低減することを企図していた。実際、肯定的フィードバックに対して学習者が笑顔や喜びを示す場面がみられ、一定の好意的受容が確認された。一方で、学習者が肯定的フィードバックを得ることを期待し、それが提示されないことを否定的に意味づける様子も観察された。すなわち、たとえ肯定的フィードバックであっても、それを与えるエージェントが学習者の発話や行動の主体性に影響を与える評価権威として機能してしまうおそれがある。結果として議論への参加にあたって慎重になってしまうことがあることが見出された。

関係論的学習評価の観点からみれば、これでは、学習者が主体的に評価情報を活用しながら学習できる状況とは言いがたい。学習者がエージェントからの肯定的フィードバックを過度に意識してしまうと、自らの判断で議論を深めたり、相互に意見の価値を認め合ったりするよりも、エージェントに肯定される発言を志向するようになるおそれがあるからである。

したがって、関係論的なフィードバックデザインにおいては、学習者の発話や行動を直接に価値づけるメッセージを返すのではなく、学習者自身が自らの対話や参加のあり方を振り返り、相互にその価値を認め合うことを促すような働きかけが求められる。

たとえば、UEDA ら(2025)が議論中に席を外すファシリテーションシステムを開発している。エージェントが常在しないことは、その存在感を弱め、監視感の低減に資すると考えられる。さらに、エージェントが議論に戻ってきた際に、「今までの話し合いはどんな感じでしたか。どんなことを話したのかを短く教えてください」といったメッセージを提示すれば、参加者は議論内容や参加状況をともに振り返り、改善点を見出すように促されるであろう。

このような働きかけは、発話や行動を直接価値づけるのではなく、学習者自身による意味づけと相互評価を促すフィードバックとして位置づけられ、関係論的学習評価に基づく学習支援につながると考えられる。

6. まとめと今後の課題

本研究では、大学生・大学院生の話し合い場面において、対話型エージェントによる肯定的な評価フィードバックが学習者にどのように受け止められるかを試行的に検討した。これは、学習活動の改善点を指摘するのではなく、良いパフォーマンスを肯定するフィードバックを行うことで、自尊感情を損なわずに評価情報を受け止めた上で、学習活動の改善につなげることを目指したものである。

その結果、肯定的フィードバックは学習者に笑顔や喜びをもたらし、一定の好意的受容を示した一方で、学習者がそのような肯定的フィードバックの提示を期待してしまい、提示されないことを否定的に受け止める様子も確認された。このことは、肯定的フィードバックであっても、学習者の発話や行動を価値づけるものである限り、エージェントが新たな評価権威として機能しうることを示唆している。

以上を踏まえると、関係論的な学習評価に基づく学習支援においては、学習者の発話や行動を直接評価するフィードバックではなく、学習者自身が対話や参加のあり方を振り返り、相互に価値を認め合うことを促すようなフィードバックデザインが求められる。

今後は、学習者が自ら必要に応じて評価情報を求め、それをもとに主体的に学習改善へ

取り組めるような双方向的フィードバックのあり方について、さらに検討を深める必要がある。

謝辞

本研究は(公財)電気通信普及財団研究調査助成, 科学研究費補助金 (23K25708, 24K00447) および早稲田大学特定課題研究助成費 (2025 C-207) による支援を受けた。

参考文献

BAKER, R. S. and SIEMENS, G. (2023) Learning analytics and educational data mining. In R. K. SAWYER (Ed.), *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 3rd ed.* (pp.259-277). Cambridge University Press
ガーゲン, K. J., ギル, S. R. (著) 東村知子, 鮫島輝美(訳)(2023) 何のためのテスト? 評価で変わる学校と学び. ナカニシヤ出版.
石井英真 (2024) 教育「評価」概念再考: 系譜の整理から関係論的拡張へ. 教育方法の探究, **27**: 1-10
見館好隆, 館野泰一, 脇本健弘, 望月俊男, 宮田祐子, 中原淳, 三宅なほみ (2013) ロボットによる主体的な発話支援の有効性について: グループ・カウンセリングの事例を用いて. 日本教育工学会論文誌, **37**(3): 209-227
MOCHIZUKI, T., EGI, H., ISHII, Y., YUKI, N., KUBOTA, Y., KATO, H., and TAKEUCHI, M. A. (2023) Investigating Relationship Development Processes between 3D Conversational Agents and Learners in Collaborative Discussions. In C. DAMŞA, M.

BORGE, E. KOH, and M. WORSLEY (Eds.), *Proceedings of the 16th International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL 2023* (pp. 201-204). International Society of the Learning Sciences

望月俊男, 加藤浩, 江木啓訓, 石井裕 (2025) 学習者中心の関係論的学習分析・評価モデルの提案. 日本教育工学会 2025 年春季全国大会講演論文集, 569-570

西川純平, 大塚将太郎, 宮沢真盛, 江木啓訓, 望月俊男, 石井裕 (2026) 議論を促進するためのポジティブフィードバックを提示するファシリテーションエージェントの検討. HAI シンポジウム 2026, P1-32

西村龍之介, 居原田梨佐, 菅本祐也, 石井裕, 望月俊男, 江木啓訓(2024) 議論における発話の偏りに基づいて参加の均等化を促す議論支援システム. 情報処理学会論文誌, **65**(1): 197-210

UEDA, M., ISHII, Y., MOCHIZUKI, T., and EGI, H. (2025) Disappearing to Facilitate: Designing a Temporarily Absent Agent in Group Discussion. In H. OSAWA, H. LINDGREN, A. STEINFELD, M. E. FOSTER, S. OKADA, and H. ZHU (Eds.) *HAI '25: Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction* (pp. 488-490). ACM

若林魁人, 岸本充生 (2023) 教育データ EdTech の ELSI (倫理的・法的・社会的課題) を考えるための国内外ケース集. ELSI NOTE, **31**: 1-31